

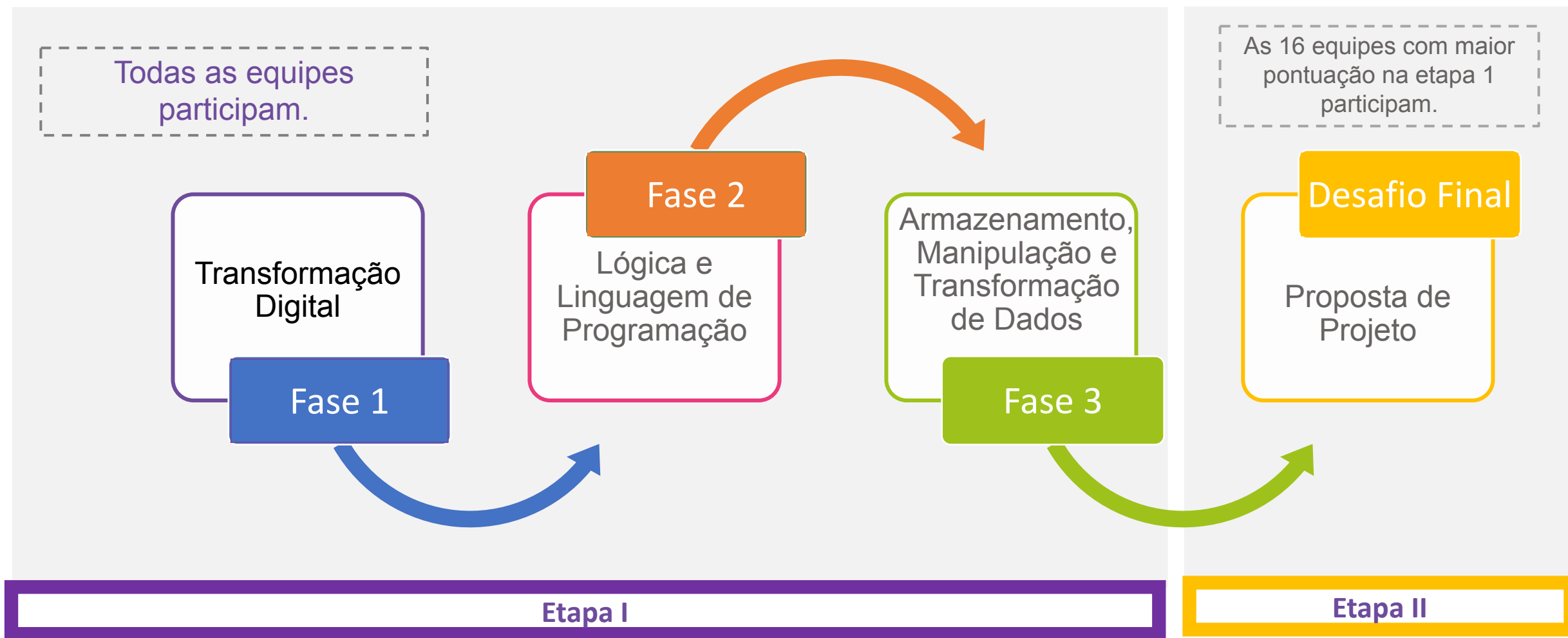
Questões - DESAFIO

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

FASES





Como Funciona



PENSE
GRANDE
TECH

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O COSMOS



Fases do desafio

Transformação
Digital

Conhecimentos
Gerais

20 Questões

Fase

1

Lógica e
Linguagem de
Programação

Tecnologias
Digitais

20 Questões

Dados e
suas
Interações

Fase

2

Armazenamento,
Manipulação e
Transformação de
Dados

Dados,
Informação e
Conhecimento

20 Questões

Inovação &
Criatividade

Fase

3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
Total		20	100	20	100	20	100
						TOTAL ETAPA I	300
						DESAFIO FINAL (ETAPA II)	200
						TOTAL GERAL	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 2 médias, 2 difíceis

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3			
Código	Tema	Nível	Tipo
Dados, informação e conhecimento			
AMT01	Consultas SQL	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT02	Modelagem física e conceitual de BD	Difícil	Dissertativa
AMT03	ETL - Extract, Transform and Load	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT04	SQL	Média	Atividades de escolha simples
AMT05	SQL	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT06	SQL	Difícil	Dissertativa

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 0 médias, 4 difíceis

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3			
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT07	OLTP e OLAP	Difícil	Atividades de escolha simples
AMT08	Pandas	Difícil	Dissertativa
AMT09	SQL	Difícil	Dissertativa
AMT10	Big Data	Fácil	Atividades de escolha simples
Inovação e criatividade			
AMT11	Mercados emergentes	Difícil	Lacunas
AMT12	Banco de dado NoSQL	Difícil	Dissertativa

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 2 fáceis, 3 médias, 1 difícil

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT13	Big Data	Média	Atividades de múltipla escolha
AMT14	Sistemas de Recomendação	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT15	Visualização de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT16	Business Intelligence	Difícil	Relacionar colunas
AMT17	Data Storytelling	Média	Atividades de escolha simples
AMT18	Visualização de dados	Média	Atividades de múltipla escolha

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES: 0 fáceis, 1 média, 1 difícil

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT19	Inovação e criatividade	Difícil	Alternativa de escolha simples
AMT20	Storytelling com dados	Média	Alternativa de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Resposta a partir de imagens, Verdadeiro Falso, Uso de gráficos e tabelas, De código SQL, De código Python

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Nível: Fácil, Médio, Difícil



Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados:

Dados, informação e conhecimento

QUESTÃO AMT01: Consultas SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT01:

ENUNCIADO:

Consultas SQL (Structured Query Language) são instruções usadas para recuperar, inserir, atualizar ou excluir dados de bancos de dados relacionais. Elas permitem aos usuários recuperar informações específicas de um banco de dados, filtrar dados com base em critérios definidos, agrupar e resumir dados, bem como estabelecer relações entre tabelas por meio de junções. Comandos como SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE são comuns em consultas SQL e proporcionam flexibilidade para manipular os dados.

Questão: Considere a seguinte tabela de dados:

Tabela_de_Dados

Localidade	CEP	Rendimento_Familiar	Número_de_pessoas
A	123456	1000	3
B	1237892000	2000	2
C	4561231500	1500	3
D	4568761200	1200	5

QUESTÃO AMT01:

Tabela_de_Dados

Localidade	CEP	Rendimento_Familiar	Número_de_pessoas
-----	-----	-----	-----
A	123456	1000	3
B	1237892000	2000	2
C	4561231500	1500	3
D	4568761200	1200	5

QUESTÃO AMT01:

Questão:

Qual é o código SQL para selecionar todas as linhas onde o rendimento familiar seja maior ou igual a 2000?

- a) `SELECT * Tabela_de_Dados ON Rendimento_Familiar >= 2000;`
- b) `SELECT * FROM Tabela_de_Dados ORDER BY Rendimento_Familiar >= 2000;`
- c) **`SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;`**
- d) `SELECT CEP Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;`
- e) `SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar <= 2000;`

QUESTÃO AMT01:

RESPOSTA CORRETA: C - `SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;`

Justificativa:

A resposta correta é a C - `SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;` Ele seleciona todos os registros da tabela "Tabela_de_Dados" em que o valor da coluna "Rendimento_Familiar" seja maior ou igual a 2000.

a) `SELECT * Tabela_de_Dados ON Rendimento_Familiar >= 2000;` Esse código está incorreto. A cláusula "SELECT" está incompleta, e o uso de "ON" não é apropriado aqui. b)

`SELECT * Tabela_de_Dados ORDER BY Rendimento_Familiar >= 2000;`

b) Neste código, a cláusula "ORDER BY" não deve ser seguida diretamente por uma condição. A correta utilização seria: `SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000 ORDER BY Rendimento_Familiar;`

d) `SELECT CEP Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;` Neste código, falta a cláusula "FROM" após a lista de colunas que você deseja selecionar. Deveria ser:

`SELECT CEP FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar >= 2000;.`

e) `SELECT * FROM Tabela_de_Dados WHERE Rendimento_Familiar <= 2000;` Este código seleciona todos os registros da tabela "Tabela_de_Dados" em que o valor da coluna "Rendimento_Familiar" seja menor ou igual a 2000.

QUESTÃO AMT02: Modelagem física e conceitual de BD

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT02:

ENUNCIADO:

O projeto de banco de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação, pois envolve a criação e a organização de estruturas de dados que permitirão o armazenamento, a recuperação e a manipulação eficiente das informações. Durante esse processo, os projetistas de banco de dados determinam como os dados serão estruturados, quais entidades e relacionamentos devem ser modelados e quais regras de integridade devem ser aplicadas. Um projeto bem executado resulta em bancos de dados eficientes, escaláveis e seguros, que atendem às necessidades de uma organização e permitem a extração de informações valiosas para o apoio à tomada de decisões e a melhoria dos processos de negócios.

Questão:

- a) Qual a diferença entre o processo de modelagem conceitual e o processo de modelagem física no contexto de Banco de Dados?
- b) Descreva um exemplo de projeto de banco de dados com as modelagens física e conceitual.

Obs: não é necessário criar os modelos, mas sim explicar como seria realizado o projeto.

QUESTÃO AMT02:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA: a) A modelagem conceitual é a primeira etapa no processo de projeto de banco de dados, centrando-se na compreensão dos requisitos do sistema e na representação abstrata dos dados. Nesse estágio, os designers de banco de dados identificam as entidades de dados e suas relações, criando modelos de alto nível que descrevem a estrutura lógica dos dados, sem preocupações técnicas de implementação. Os diagramas de Entidade-Relacionamento (DER) são comuns na modelagem conceitual e ajudam a comunicar as relações entre entidades de forma clara e compreensível para as partes interessadas. A principal finalidade da modelagem conceitual é fornecer uma visão abstrata dos requisitos de dados e garantir que todos os envolvidos tenham uma compreensão compartilhada do que deve ser armazenado e como os dados se relacionam.

Já a modelagem física, por outro lado, é a fase em que os detalhes técnicos da implementação do banco de dados são abordados. Ela se concentra em traduzir o modelo conceitual em um esquema de banco de dados concreto, considerando fatores como tipos de dados, índices, restrições, particionamento e otimização de desempenho. Nesse estágio, os designers de banco de dados escolhem um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) específico e configuram detalhes técnicos, como estrutura de tabelas e consultas SQL. A modelagem física visa garantir que o banco de dados atenda aos requisitos de desempenho e eficiência, permitindo consultas rápidas e armazenamento eficaz de dados.

b) Exemplo: Imagine um sistema de gerenciamento de biblioteca. Na modelagem conceitual, identificamos entidades como "Livros", "Autores" e "Empréstimos" e suas relações. Podemos criar um diagrama de Entidade-Relacionamento que mostra como essas entidades se conectam. Por exemplo, um livro pode ter um ou mais autores, e um empréstimo está relacionado a um livro específico. Na modelagem física, decidimos que o banco de dados será implementado usando um SGBD como o MySQL. Definimos as tabelas concretas, como "Livros" e "Autores", seus campos e tipos de dados, bem como índices para otimizar consultas. Também escrevemos scripts SQL para criar essas tabelas e definir as relações, garantindo que o banco de dados funcione eficientemente para consultas e atualizações de empréstimos.

QUESTÃO AMT03: ETL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT03:

ENUNCIADO: Em ciência de dados, dominar a habilidade de extrair dados de diversas fontes, transformá-los de maneira adequada e eficaz em um formato acessível e, em seguida, carregá-los em um sistema de armazenamento é essencial. Isso não apenas facilita a análise de dados, mas também permite que as organizações aproveitem ao máximo suas informações, tomando decisões informadas e impulsionando a inovação.

Questão:

Qual dentre as alternativas abaixo qual se refere a sigla processo de Limpeza, Carga e Armazenamento de Dados (ETL)?

- (A) Extract, Transfer and Load
- (B) Export, Transform and Load
- (C) Extract, Transform and Load**
- (D) Export, Transfer and Load
- (E) Eject, Translate and Load

QUESTÃO AMT03:

Resposta correta: (C)Extract, Transform and Load.

Feedback: ETL é um processo usado para carregar dados de um sistema para outro, sendo usado em banco de dados. O acrônimo ETL significa **Extract, Transform and Load**, onde “Extract” significa extrair os dados de uma origem, “Transform” referindo-se à limpeza e transformação dos dados para que possam ser usados de forma eficaz e, por fim, “Load” significa carregar os dados limpos em um sistema de destino.

QUESTÃO AMT04: SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT04:

ENUNCIADO: O SQL (Structured Query Language) desempenha um papel fundamental na ciência de dados, sendo a linguagem de consulta padrão para a manipulação e análise de dados em bancos de dados relacionais. Sua importância reside na capacidade de os cientistas de dados em extrair informações valiosas de grandes volumes de dados, realizar análises complexas, identificar tendências e padrões e tomar decisões informadas. Além disso, o SQL permite a integração de dados de várias fontes, facilitando a combinação de informações para uma análise abrangente.

Questão:

Qual a função do comando SQL UNION?

- (A) Permite a junção de tabelas de banco de dados
- (B) Síntese de informações diferentes
- (C) Intersecção de tabelas do mesmo banco de dados
- (D) Reunir dois ou mais conjuntos de resultados**
- (E) Fazer o cruzamento entre dois ou mais conjuntos de resultados

QUESTÃO AMT04:

Resposta Correta: D - Reunir dois ou mais conjuntos de resultados.

Feedback:

O comando UNION permite unir dados de duas ou mais tabelas e retornar um conjunto de resultados. Então sua função é de unir os resultados de duas ou mais consultas em um único conjunto de resultados, incluindo todas as linhas de todas as consultas envolvidas na operação. Para utilizar o UNION, é necessário que o número e a ordem das colunas sejam idênticos em todas as consultas e que os tipos de dados sejam compatíveis.

Exemplo:

```
sql Copy code  
  
SELECT coluna1 FROM tabela1  
UNION  
SELECT coluna2 FROM tabela2;
```

Para permitir a junção de tabelas de banco ou realizar o cruzamento de dados usamos o comando JOIN. EXCEPT vai encontrar as diferenças e INTERSECT permite uma intersecção entre as consultas.

QUESTÃO AMT05: SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT05:

ENUNCIADO:

As funções de agregação e estatísticas permitem trabalhar em conjunto com o SQL para descrever dados. Por exemplo, podemos calcular valores médios e obter somas de dados usando funções de agregação e estatísticas.

Questão:

Observe a tabela a seguir:

Alunos		
Nome	Idade	Altura
-----	-----	-----
João	24	1,75
Paulo	32	1,86
Maria	21	1,60
Ana	28	1,72

QUESTÃO AMT05:

Qual é a cláusula SQL que deve ser utilizada para encontrar a idade média de todos os registros da tabela?

- (A) GROUP BY
- (B) COUNT
- (C) UPPER
- (D) HAVING
- (E) AVG**

QUESTÃO AMT05:

Resposta Correta: A instrução SQL para encontrar a idade média de todos os registros da tabela é **AVG**:

```
SELECT AVG(Idade)
```

```
FROM Alunos;
```

Explicação: A instrução `SELECT AVG (Idade)` seleciona a média aritmética da coluna 'Idade' da tabela 'tabela_dados'. A função `AVG ()` é uma função de agregação em SQL que calcula a média aritmética dos valores dentro da coluna 'Idade'. Esta função de agregação é usada dentro da instrução `SELECT` para retornar resultados mais refinados.

- **GROUP BY:** Agrupa os resultados com base em uma ou mais colunas.
- **HAVING:** Filtra grupos após a agregação.
- **UPPER():** Converte uma string em maiúsculas.
- **COUNT():** Conta o número de registros em uma coluna.

QUESTÃO AMT06: SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil (quando trocar mudar o nível para médio)

QUESTÃO AMT06:

ENUNCIADO:

As funções de agregação e estatísticas permitem trabalhar em conjunto com o SQL para descrever dados. Por exemplo, podemos calcular valores médios e obter somas de dados usando funções de agregação e estatísticas.

Questão:

Observe a tabela a seguir:

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT06:

Tabela 2: Vendas

Cliente	Produto	Quantidade	Valor_Total
João	Sabonete	5	1,25
Maria	Shampoo	2	2,50
José	Creme	4	3,40
João	Sabonete	4	1,20

Utilizando SQL crie uma tabela fictícia chamada 'Vendas' contendo as colunas 'Cliente', 'Produto', 'Quantidade' e 'Valor_Total' com os dados da tabela 2 e responda:

- a) Em SQL, qual é o script que gera a soma dos valores das vendas realizadas? b) Qual é valor total das vendas realizadas?

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

Vendas			
Cliente	Produto	Quantidade	Valor_Total
-----	-----	-----	-----
João	Sabonete	5	1,25
Maria	Shampoo	2	2,50
José	Creme	4	3,40
João	Sabonete	4	1,20

$$1.25 + 2.50 + 3.40 + 1.20 = 8.35$$

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT06:

RESPOSTA CORRETA: A resposta correta é utilizando a instrução SQL:

a) `SELECT SUM(Valor_Total) FROM Vendas;`

Essa instrução SQL calcula e retorna a soma dos valores das vendas contidas na tabela.

a) O resultado será a soma dos valores de todas as vendas realizadas: 8,35.

Vamos ao passo a passo:

Para criar a tabela 'Vendas' com as colunas 'Cliente', 'Produto', 'Quantidade' e 'Valor' em SQL, você pode usar o seguinte comando SQL:

```
sql Copy code  
  
CREATE TABLE Vendas (  
    Cliente VARCHAR(50),  
    Produto VARCHAR(50),  
    Quantidade INT,  
    Valor DECIMAL(10, 2)  
);
```

QUESTÃO AMT06:

Este comando cria uma tabela chamada 'Vendas' com as colunas e tipos de dados especificados.

Para inserir os dados na tabela 'Vendas' usando o comando INSERT:

```
sql Copy code  
  
-- Inserir os dados na tabela Vendas  
INSERT INTO Vendas (Cliente, Produto, Quantidade, Valor)  
VALUES  
    ('João', 'Sabonete', 5, 1.25),  
    ('Maria', 'Shampoo', 2, 2.50),  
    ('José', 'Creme', 4, 3.40),  
    ('João', 'Sabonete', 4, 1.20);
```

Este comando SQL insere os registros na tabela 'Vendas' especificando os valores para cada coluna na mesma ordem em que as colunas foram definidas na tabela.

QUESTÃO AMT06:

Este comando cria uma tabela chamada 'Vendas' com as colunas e tipos de dados especificados.

Para inserir os dados na tabela 'Vendas' usando o comando INSERT:

```
sql Copy code  
  
-- Inserir os dados na tabela Vendas  
INSERT INTO Vendas (Cliente, Produto, Quantidade, Valor)  
VALUES  
    ('João', 'Sabonete', 5, 1.25),  
    ('Maria', 'Shampoo', 2, 2.50),  
    ('José', 'Creme', 4, 3.40),  
    ('João', 'Sabonete', 4, 1.20);
```

Este comando SQL insere os registros na tabela 'Vendas' especificando os valores para cada coluna na mesma ordem em que as colunas foram definidas na tabela.

Para calcular a soma dos valores das vendas realizadas na tabela 'Vendas' em SQL, por fim utiliza-se a função de agregação SUM(). Para ficar ainda mais compreensível poderia ser feito:

SUM(Valor_Total) calcula a soma dos valores da coluna 'Valor'.

AS TotalVendas renomeia a coluna resultante como 'TotalVendas' para maior clareza.

QUESTÃO AMT06:

Para calcular a soma dos valores das vendas realizadas na tabela 'Vendas' em SQL, por fim utiliza-se a função de agregação SUM():

SUM(Valor) calcula a soma dos valores da coluna 'Valor'.

```
sql Copy code  
  
-- Calcular a soma dos valores das vendas  
SELECT SUM(Valor) AS TotalVendas  
FROM Vendas;
```

No exemplo acima, para ficar ainda mais compreensível ou intuitivo os dados retornados foi utilizado a cláusula AS (SQL ALIAS (AS) no MySQL) que é utilizado para atribuir um nome diferente (e mais amigável) a uma coluna ou tabela ao realizar uma junção (join) ou retornar o resultado de uma consulta.

AS TotalVendas renomeia a coluna resultante como 'TotalVendas' para maior clareza.

QUESTÃO AMT07: OLTP e OLAP

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT07:

ENUNCIADO: O SQL (Structured Query Language) desempenha um papel fundamental na ciência de dados, sendo a linguagem de consulta padrão para a manipulação e análise de dados em bancos de dados relacionais. Sua importância reside na capacidade de os cientistas de dados em extrair informações valiosas de grandes volumes de dados, realizar análises complexas, identificar tendências e padrões e tomar decisões informadas. Além disso, o SQL permite a integração de dados de várias fontes, facilitando a combinação de informações para uma análise abrangente.

Questão:

Qual das seguintes afirmações abaixo indica a principal diferença entre OLTP e OLAP?

- a) OLTP envolve a adição, remoção e atualização de dados enquanto OLAP foca na modelagem de dados.
- b) OLTP lida com dados relacionais enquanto OLAP lida com dados hierárquicos.
- c) OLTP significa On-Line Transaction Processing e OLAP significa On-Line Analysis and Processing.
- d) OLTP é usado para execução de tarefas em tempo real, enquanto OLAP é usado para análises de longo prazo.**
- e) OLTP usa sistemas e algoritmos estatísticos, enquanto OLAP usa sistemas e algoritmos baseados em lógica de programação.

QUESTÃO AMT07:

Resposta Correta: D - OLTP é usado para execução de tarefas em tempo real, enquanto OLAP é usado para análises de longo prazo.

Feedback: A opção D indica corretamente a principal diferença entre OLTP e OLAP. OLTP é usado para execução de tarefas em tempo real enquanto OLAP é usado para análises de longo prazo. Enquanto a OLTP trata de registrar e processar as transações rápida e precisamente, a OLAP permite a gestão eficiente da informação com mais complexidade e profundidade ao gerar estatísticas. Por essas razões, a opção D é a mais correta.

Justificativa das outras opções:

A opção A está errada pois apesar de OLTP lidar com a adição, remoção e atualização de dados, seu foco principal não é na modelagem de dados.

A opção B está errada pois apesar de dados relacionais serem usados com maior frequência em OLTP, ambos usam dados relacionais e hierárquicos.

A opção C está errada pois ela além de trocar o significado das siglas ela também não indica a principal diferença entre OLTP e OLAP.

A opção E está errada pois apesar de algoritmos estatísticos serem usados com maior frequência em OLTP, usam algoritmos de lógica de programação e estatísticos.

QUESTÃO AMT08: Pandas

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT08:

ENUNCIADO: A biblioteca pandas é amplamente utilizada em ciência de dados para manipulação e análise de dados. A função `stack` é uma das funções disponíveis no pandas e é utilizada para pivotar (rotacionar) os níveis das colunas em um DataFrame.

Questão:

Observe o seguinte código Python abaixo:

```
1  ```python
2  import pandas as pd
3
4  data = {'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6], 'C': [7, 8, 9]}
5  df = pd.DataFrame(data)
6
7  stacked_df = df.stack()
8  ```
```

Conteúdo adicional Pandas:

<https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>

https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html

Valores de entrada:

Neste caso, o DataFrame `df` é criado com três colunas (A, B e C), cada uma contendo três valores (1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9).

```
1  ```python
2  import pandas as pd
3
4  data = {'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6], 'C': [7, 8, 9]}
5  df = pd.DataFrame(data)
6
7  stacked_df = df.stack()
8  ```
```

Conteúdo adicional Pandas:

<https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>

https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html

QUESTÃO AMT08:

Pergunta:

Qual será o resultado da função `stack()` aplicada ao DataFrame `df`?

O resultado da função `stack()` será uma nova série (Series) que empilha todas as colunas do DataFrame `df`, criando um novo índice hierárquico.

Explicação da resposta:

Após a aplicação da função `stack()` ao DataFrame `df`, teremos uma nova série (Series) chamada `stacked_df`. Essa nova série terá um índice hierárquico, onde os níveis são compostos pelas colunas originais do DataFrame.

Por exemplo, o primeiro nível do índice será composto pelos valores 'A', 'B' e 'C', representando as colunas originais do DataFrame. Em seguida, o segundo nível do índice será composto pelos índices originais das colunas.

Dessa forma, a função `stack()` transforma o DataFrame em uma estrutura mais compacta e facilita a manipulação e análise dos dados.

QUESTÃO AMT09: Algoritmos

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT09:

ENUNCIADO:

Considere uma tabela fictícia chamada "Vendas", que contém informações sobre as vendas realizadas por uma empresa. A tabela possui as seguintes colunas:

- Código do produto: identificador único do produto vendido.
- Quantidade: quantidade de itens vendidos.
- Preço: preço unitário do produto.
- Data: data em que a venda foi realizada.
- Categoria: categoria do produto vendido.

A tabela está formatada da seguinte maneira:

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT09:

Produtos				
Código do produto	Quantidade	Preço	Data	Categoria
1	10	20.00	2021-01-01	Eletrônicos
2	5	15.00	2021-01-02	Livros
3	2	10.00	2021-01-03	Eletrônicos
1	3	20.00	2021-01-04	Eletrônicos
3	8	10.00	2021-01-05	Eletrônicos
2	4	15.00	2021-01-06	Livros

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT09:

Questão:

Qual é a instrução SQL que calcula o total de vendas realizadas para cada categoria de produto?

Resposta correta:

Para encontrar o total de vendas realizadas para cada categoria de produto, podemos utilizar a cláusula "group by" juntamente com a função de agregação "sum". A instrução SQL correta para responder à pergunta é a seguinte:

```
SELECT Categoria, SUM(Quantidade * Preço) AS TotalVendas
```

```
FROM Produtos
```

```
GROUP BY Categoria;
```

Explicação da resposta:Essa consulta irá agrupar os dados da tabela "Produtos" pela coluna "Categoria" e, para cada categoria, irá calcular a soma da quantidade de itens vendidos multiplicada pelo preço unitário, utilizando a função "SUM(Quantidade * Preço)". O resultado será retornado em uma tabela com duas colunas: "Categoria" e "TotalVendas", correspondendo à categoria do produto e ao total de vendas realizadas para cada categoria, respectivamente.

QUESTÃO AMT10: BIG DATA

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT10:

ENUNCIADO: O armazenamento e a manipulação de dados são elementos fundamentais em nosso mundo digitalizado. Com o crescimento exponencial da geração de informações, a capacidade de armazenar e gerenciar dados tornou-se crucial para empresas e organizações. Bancos de dados, sistemas de gerenciamento de dados e soluções de armazenamento em nuvem desempenham um papel essencial na coleta e organização de informações. Além disso, a manipulação de dados envolve a capacidade de extrair, transformar e analisar esses dados para obter insights valiosos. Essas tarefas são essenciais para tomar decisões informadas, identificar tendências e padrões, e impulsionar a inovação em diversas áreas, desde o comércio até a medicina e além.

QUESTÃO AMT10:

Questão:

Nesta área, é importante compreender as definições e características do Big Data, assim como identificar exemplos de domínios de aplicação. Qual é a definição correta de Big Data?

Alternativas de resposta:

- a) Big Data refere-se ao armazenamento de pequenas quantidades de dados.
- b) Big Data é um tipo de software utilizado para a análise de dados.
- c) Big Data se refere a um conjunto de técnicas utilizadas para armazenar e processar dados em grande escala.**
- d) Big Data é um termo utilizado para descrever a quantidade de dados disponíveis na internet.
- e) Big Data é uma técnica utilizada para a manipulação de dados em planilhas eletrônicas.

QUESTÃO AMT10:

Resposta: c) Big Data se refere a um conjunto de técnicas utilizadas para armazenar e processar dados em grande escala.

Explicação: A definição correta de Big Data é a alternativa c) pois o termo se refere a um conjunto de técnicas utilizadas para lidar com grandes volumes de dados, que não podem ser tratados de maneira convencional. Essas técnicas incluem o armazenamento e processamento de dados em tempo real, o que permite análises rápidas e eficientes.

As demais alternativas são incorretas porque:

- A alternativa a) está errada, pois Big Data não se refere ao armazenamento de pequenas quantidades de dados, mas sim a grandes volumes de dados.
- A alternativa b) está errada, pois Big Data não se refere a um tipo específico de software, mas sim a um conjunto de técnicas.
- A alternativa d) está errada, pois Big Data não se refere apenas à quantidade de dados disponíveis na internet, mas sim a um conjunto de técnicas para lidar com grandes volumes de dados.
- A alternativa e) está errada, pois Big Data não se refere apenas à manipulação de dados em planilhas eletrônicas, mas sim a técnicas mais sofisticadas de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados.



Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados: Inovação e criatividade

QUESTÃO AMT11: Mercados Emergentes

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT11:

ENUNCIADO: A área de Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados é um aspecto central na Ciência de Dados. Nessa área, os profissionais trabalham com dados brutos, manipulando-os, transformando-os e organizando-os de forma eficiente para análise. Neste contexto, os Cientistas de dados necessitam explorar as oportunidades e desafios apresentados pelos mercados emergentes e desenvolver uma compreensão sólida de suas tendências e perspectivas. Os tópicos trabalhados por eles incluem a análise de fatores-chave que impulsionam o crescimento econômico, estratégias de entrada e operações de negócios eficazes nesses mercados, questões de gestão de risco, bem como o impacto das mudanças globais nos mercados emergentes.

Questão: No cenário de mercados emergentes, a análise de fatores-chave que impulsionam o crescimento econômico é fundamental para compreender as tendências e perspectivas dessas regiões. Nesse contexto, a utilização de técnicas de ____ e ____ é fundamental para o armazenamento, manipulação e transformação de dados de forma eficaz. Considerando técnicas para armazenamento e manipulação de dados, o texto que completa corretamente e de forma mais adequada a lacuna é:

- a) estatística descritiva, modelagem preditiva
- b) regressão linear, análise de regressão
- c) visualização de dados, processamento de linguagem natural
- d) machine learning, data mining
- e) big data, processamento em nuvem**

QUESTÃO AMT11:

RESPOSTA: e) big data, processamento em nuvem

Explicação:

A análise de fatores-chave que impulsionam o crescimento econômico em mercados emergentes envolve lidar com grandes volumes de dados, ou seja, big data. Além disso, para lidar com esse volume de dados de forma eficiente, é comum utilizar o processamento em nuvem, que permite uma maior flexibilidade e escalabilidade para armazenar, manipular e transformar os dados.

Justificativas das outras alternativas:

- a) A estatística descritiva e a modelagem preditiva são técnicas estatísticas utilizadas para analisar e descrever os dados, mas não se referem diretamente ao armazenamento e manipulação de dados.
- b) A regressão linear e a análise de regressão são técnicas estatísticas utilizadas para modelar e prever relações entre variáveis, mas também não se referem diretamente ao armazenamento e manipulação de dados.

QUESTÃO AMT11:

- c) A visualização de dados e o processamento de linguagem natural são técnicas utilizadas para interpretar e manipular a linguagem humana (PLN) e analisar e apresentar dados, mas não se referem diretamente ao armazenamento de dados.
- d) O machine learning e o data mining são técnicas utilizadas para a análise e extração de informações de dados, mas também não se referem diretamente ao armazenamento de dados.

QUESTÃO AMT12: Banco de dado NoSQL

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT12:

ENUNCIADO: Um marketplace ou mercado eletrônico é uma plataforma online onde diversos fornecedores ou vendedores oferecem produtos ou serviços para os consumidores. É um ambiente virtual que conecta compradores e vendedores, permitindo que os produtos ou serviços sejam comprados e vendidos de forma conveniente. Podemos citar como principais características de um marketplace a variedade de produtos e serviços, os múltiplos vendedores ou fornecedores, a ocorrência de transações online, as avaliações e comentários feitos pelos usuários, o processamento de pagamentos e a geração de economia de Escala.

Os marketplaces podem ser especializados em categorias específicas, como eletrônicos, moda, serviços de hospedagem, ou podem ser generalistas, abrangendo uma ampla variedade de produtos e serviços. Empresas conhecidas que operam como marketplaces incluem Amazon, eBay, Shopee e Mercado Livre, entre muitas outras. Eles desempenham um papel importante na economia digital moderna, conectando compradores e vendedores de todo o mundo.

Questão:

Imagine que você está desenvolvendo um sistema de banco de dados para um marketplace online. Nesse marketplace, vários tipos de documentos são necessários para diferentes transações, como fotos de produtos, contratos, recibos, faturas e garantias de produtos. Explique como você projetaria o banco de dados para acomodar eficientemente esses diversos tipos de documentos, considerando a estrutura, a organização e a segurança dos dados. Quais são os principais desafios que você enfrentaria ao lidar com essa variedade de documentos e como os superaria?

QUESTÃO AMT12:

Resposta: Ao projetar um banco de dados para um marketplace online que lida com diversos tipos de documentos, é fundamental considerar uma abordagem flexível e adaptável para acomodar essa diversidade. Um dos principais desafios é criar um modelo de dados que seja capaz de lidar com contratos, recibos, faturas e garantias de produtos, todos com estruturas e informações diferentes.

Uma abordagem recomendada seria a utilização de um banco de dados NoSQL, como o MongoDB. Essa escolha oferece a flexibilidade necessária, permitindo que cada tipo de documento seja armazenado como um documento individual, sem a rigidez de tabelas e esquemas tradicionais. Isso significa que um contrato pode ter campos e estrutura diferentes de um recibo, e ambos podem coexistir no mesmo banco de dados.

Em termos de segurança, a proteção dos documentos é uma prioridade. A implementação de um sistema de controle de acesso é crucial para garantir que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar documentos sensíveis. Isso envolve autenticação rigorosa, autorização granular e a criptografia de documentos confidenciais. Além disso, a organização dos documentos pode ser facilitada pela adição de metadados. Marcando documentos com categorias, como contratos, recibos ou faturas, torna a recuperação mais simples e intuitiva.

QUESTÃO AMT12:

Para garantir a disponibilidade contínua dos documentos, é recomendável utilizar serviços de armazenamento escalável, como armazenamento em nuvem, para lidar com o crescimento esperado do marketplace.

Por fim, um sistema de backup e recuperação robusto é essencial. Isso inclui a implementação de backups regulares e a capacidade de recuperar versões anteriores dos documentos, se necessário. Um sistema de auditoria e rastreamento também pode ser útil para registrar atividades de usuários e cumprir requisitos de conformidade.

QUESTÃO AMT13: Big Data

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT13:

ENUNCIADO:

A manipulação e transformação de dados em ambientes de Big Data apresenta diversos desafios, tais como integração de diferentes fontes de dados, armazenamento eficiente e análise em tempo real. Nesse contexto, é essencial compreender os principais aspectos relacionados à área de armazenamento.

Questão: Quais são os desafios associados ao armazenamento de Big Data?

Alternativas:

- a) Falta de capacidade de armazenamento e dificuldade na integração de diferentes formatos de dados.**
- b) Lentidão na execução de consultas e falta de padrões de segurança para proteção dos dados.
- c) Dificuldade em analisar dados em tempo real e falta de ferramentas para o processamento distribuído.
- d) Limitações na escalabilidade e falta de suporte para a análise de dados não-estruturados.
- e) Problemas de latência e falta de recursos para gerenciamento de dados em streaming.**

QUESTÃO AMT13:

RESPOSTA CORRETA: Alternativas corretas:

- a) Falta de capacidade de armazenamento e dificuldade na integração de diferentes formatos de dados.**
- e) Problemas de latência e falta de recursos para gerenciamento e armazenamento de dados em streaming.**

Explicação das alternativas corretas:

- a) A falta de capacidade de armazenamento é um desafio comum em Big Data, devido à enorme quantidade de dados gerados. Além disso, a dificuldade na integração de diferentes formatos de dados pode dificultar o processo de análise e transformação.
- e) Problemas de latência podem ocorrer ao gerenciar dados em streaming, pois é necessário processar e armazenar os dados em tempo real. Além disso, a falta de recursos específicos para essa tarefa pode limitar a eficiência do sistema.

QUESTÃO AMT13:

RESPOSTA CORRETA: Alternativas corretas:

Explicação das alternativas corretas:

a) A falta de capacidade de armazenamento é um desafio comum em Big Data, devido à enorme quantidade de dados gerados. Além disso, a dificuldade na integração de diferentes formatos de dados pode dificultar o processo de análise e transformação.

e) Problemas de latência podem ocorrer ao gerenciar dados em streaming, pois é necessário processar e armazenar os dados em tempo real. Além disso, a falta de recursos específicos para essa tarefa pode limitar a eficiência do sistema.

Explicação das alternativas incorretas:

b) Embora a lentidão na execução de consultas e a falta de padrões de segurança sejam desafios em ambientes de Big Data, não estão diretamente relacionados ao armazenamento dos dados.

c) A análise de dados em tempo real é um desafio importante em Big Data, pois exige ferramentas e tecnologias específicas para lidar com a velocidade de geração dos dados. Além disso, o processamento distribuído é necessário para lidar com a enorme quantidade de dados. Porém é um problema relacionado ao processamento em Big Data.

d) Limitações na escalabilidade e falta de suporte para a análise de dados não-estruturados são desafios relevantes em Big Data, porém não estão específicos à área de armazenamento.

QUESTÃO AMT14: Sistemas de Recomendação

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT14:

ENUNCIADO:

Um Sistema de Recomendação é uma tecnologia utilizada por Empresas como Amazon, Netflix e Google, que são conhecidas por utilizar intensivamente sistemas de recomendação para oferecer uma experiência personalizada aos seus usuários.

Questão:

Qual é o objetivo de um Sistema de Recomendação?

- a) Recolher e analisar dados dos usuários.
- b) Aumentar a lucratividade das empresas.
- c) Melhorar a usabilidade de um site ou aplicativo.
- d) Selecionar itens personalizados com base nos interesses dos usuários.**
- e) Permitir que os usuários compartilhem suas preferências com outros usuários.

QUESTÃO AMT14:

RESPOSTA CORRETA: d) Selecionar itens personalizados com base nos interesses dos usuários.

Feedback: O objetivo principal de um Sistema de Recomendação é selecionar itens personalizados de acordo com os interesses dos usuários. Isso permite que as empresas ofereçam recomendações relevantes e personalizadas aos seus usuários, aumentando a satisfação e a probabilidade de engajamento. Essa personalização é possível graças ao uso de técnicas computacionais que analisam o comportamento e as preferências dos usuários, como machine learning, Deep Learning e Inteligência Artificial.

Justificativa das outras alternativas:

- Alternativa a) Recolher e analisar dados dos usuários: Embora a coleta e análise de dados sejam parte do processo de um Sistema de Recomendação, esse não é seu objetivo principal. O objetivo é fornecer recomendações personalizadas aos usuários.
- Alternativa b) Aumentar a lucratividade das empresas: Embora seja verdade que as empresas podem obter vantagem competitiva ao utilizar um Sistema de Recomendação, o objetivo principal não é aumentar a lucratividade, mas sim fornecer uma experiência personalizada aos usuários.
- Alternativa c) Melhorar a usabilidade de um site ou aplicativo: Embora um Sistema de Recomendação possa contribuir para melhorar a usabilidade, esse não é seu objetivo principal. O objetivo principal é fornecer recomendações personalizadas aos usuários.
- Alternativa e) Permitir que os usuários compartilhem suas preferências com outros usuários: Embora seja comum que os usuários possam compartilhar suas preferências, esse não é o objetivo principal de um Sistema de Recomendação. O principal objetivo é selecionar itens personalizados com base nos interesses dos usuários.

QUESTÃO AMT15: Visualização de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT18:

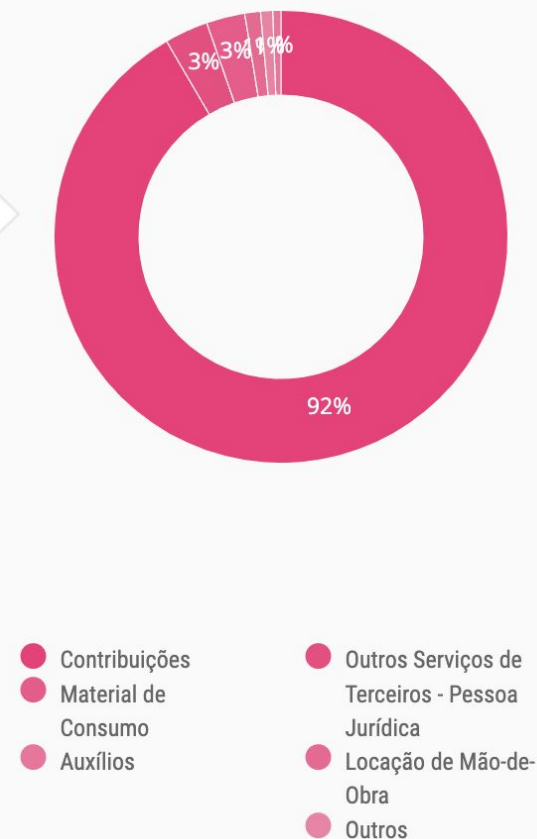
ENUNCIADO: O Portal da Transparência é uma plataforma online ou um site criado e mantido por governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, com o objetivo de fornecer informações sobre as ações e gastos do setor público de forma clara, acessível e transparente para os cidadãos. O portal é uma iniciativa voltada para a prestação de contas e a promoção da transparência na administração pública. No portal existem informações que são apresentadas por meio de visualizações com diferentes tipos de gráficos, como barras, linhas, pizza, dispersão, radar, mapa e histograma.

Questão:

Observe o seguinte gráfico:

SUBÁREA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Representação dos 5 elementos de despesa que recebem mais recursos

VALORES EXECUTADOS



QUESTÃO AMT15:

Questão: Qual dos seguintes aspectos é o principal problema mais evidente no gráfico de pizza apresentado?

- a) Falta de rótulos
- b) Tamanho inadequado
- c) Escala inadequada
- d) Cores inadequadas**
- e) Interpretar o contexto

QUESTÃO AMT15:

Resposta: **d) Cores inadequadas**

Justificativa: d) Cores inadequadas são a questão central aqui. Se as cores não forem apropriadas para distinguir as variáveis, isso afeta negativamente a interpretação dos dados. No caso em que todas as variáveis são apresentadas em tons cor de rosa, a falta de diferenciação de cores torna a identificação das variáveis um desafio. Isso ocorre porque a cor é um dos principais meios visuais para distinguir categorias ou variáveis em um gráfico. Quando todas as variáveis são representadas quase da mesma cor, a informação perde clareza e legibilidade.

Agora, analisando as alternativas:

- a) O gráfico possui um rótulo de porcentagem. Porém, mesmo com rótulos, se as variáveis não puderem ser diferenciadas pelas cores, a interpretação dos dados pode ser prejudicada.
- b) O tamanho inadequado refere-se às dimensões do gráfico. Um gráfico pode ser grande ou pequeno. No caso do gráfico o site apresenta as duas opções.
- c) A escala inadequada está relacionada à representação numérica dos dados nos eixos do gráfico. Embora a escala possa ser melhorada neste gráfico para a interpretação dos valores, esse não é o principal problema do gráfico, pois primeiramente, tem-se que alterar as cores.
- e) Interpretar o contexto é uma habilidade importante na visualização de dados, mas não está diretamente relacionado a este gráfico. Mesmo com um contexto claro, se as cores não forem bem utilizadas, a comunicação eficaz pode ser comprometida.

QUESTÃO AMT16: Business Intelligence

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT16:

ENUNCIADO:

Leia o texto "O que é business intelligence? Seu guia sobre o BI e por que ele é importante" da Tableau.

Questão:

Relacione os conceitos apresentados no texto com sua idéia principal.

QUESTÃO AMT16:

- (A) Geração de relatórios**
- (B) Análise descritiva**
- (C) Análise estatística**
- (D) Consultas**
- (E) Benchmarking e métricas de desempenho**
- (F) Visualização de dados**
- (G) Mineração de dados**
- (H) Análise visual**
- (I) Preparação de dados**

(H) consiste na exploração dos dados por meio de narrativas visuais, a fim de comunicar informações de maneira eficaz e manter o fluxo da análise.

(F) é o processo de transformar análises de dados em representações visuais, como gráficos, diagramas e histogramas, com o propósito de facilitar a compreensão e a interpretação dos dados.

(B) envolve a utilização de dados passados para entender o que ocorreu em determinado contexto, identificando eventos e tendências passadas.

(A) refere-se à prática de compartilhar análises de dados com as partes interessadas, permitindo que elas tirem conclusões informadas e tomem decisões embasadas em informações sólidas.

QUESTÃO AMT16:

(E) incluem a comparação de dados de desempenho atuais e históricos, a fim de avaliar o desempenho em relação a metas predefinidas, frequentemente com a assistência de painéis personalizados.

(D) consiste em fazer perguntas específicas aos dados, permitindo que o BI extraia respostas diretas dos conjuntos de dados.

(G) envolve a utilização de bancos de dados, estatísticas e técnicas de aprendizado de máquina para desvendar tendências e padrões ocultos em conjuntos de dados volumosos.

(I) o processo de compilar várias fontes de dados, identificar as dimensões/medidas e prepará-las para a análise de dados.

(C) vai além da análise descritiva, explorando os dados em maior profundidade por meio de métodos estatísticos, visando entender como e por que determinadas tendências surgiram.

QUESTÃO AMT16:

RESPOSTA CORRETA: a sequência correta é H,F,B,A, E,D,G,I,C

O texto traz que:

Mineração de dados: o uso de bancos de dados, estatísticas e aprendizado de máquina para revelar tendências em conjuntos de dados grandes.

Geração de relatórios: o compartilhamento de análises de dados com as partes interessadas para que elas possam tirar conclusões e tomar decisões.

Benchmarking e métricas de desempenho: a comparação de dados de desempenho atuais e históricos para acompanhar o desempenho em relação às metas, geralmente com o uso de painéis personalizados.

Análise descritiva: o uso da análise de dados passados para descobrir o que aconteceu.

Consultas: fazendo perguntas específicas aos dados, o BI extrai as respostas dos conjuntos de dados.

Análise estatística: a aplicação dos resultados da análise descritiva para explorar os dados em mais profundidade usando conceitos estatísticos (por exemplo, como e por que determinada tendência ocorreu).

Visualização de dados: o processo de transformar a análise de dados em representações visuais, como gráficos, diagramas e histogramas, para facilitar o consumo dos dados.

Análise visual: a exploração dos dados através de histórias visuais para comunicar informações conforme necessário e manter-se no fluxo da análise.

Preparação de dados: o processo de compilar várias fontes de dados, identificar as dimensões/medidas e prepará-las para a análise de dados.

QUESTÃO AMT17: Data Storytelling

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT17:

ENUNCIADO: Um Cientista de Dados especializado em visualização de dados desempenha um papel fundamental na transformação de informações complexas em insights acessíveis, de fácil compreensão, funcionais e úteis. Esse profissional é hábil em utilizar ferramentas e técnicas de visualização para criar representações gráficas nítidas e informativas dos dados.

Questão: Imagine que você é um Cientista de Dados está criando uma apresentação para persuadir investidores a apoiar uma startup de tecnologia que desenvolveu um aplicativo inovador de aprendizado de idiomas. Para isso, você deseja aplicar os princípios de storytelling (data storytelling) para tornar sua apresentação mais envolvente. Qual das seguintes abordagens exemplifica melhor o uso eficaz de storytelling nesta situação?

- a) Iniciar a apresentação com estatísticas detalhadas sobre o mercado de aplicativos de aprendizado de idiomas.
- b) Começar com uma visão geral técnica do funcionamento do aplicativo.
- c) Contar a história inspiradora de um usuário do aplicativo que transformou sua vida por meio do aprendizado de um novo idioma.**
- d) Apresentar gráficos e números que demonstram o crescimento da receita da startup ao longo do tempo.
- e) Fornecer uma lista de recursos técnicos e especificações detalhadas do aplicativo.

QUESTÃO AMT17:

Resposta: c) Contar a história inspiradora de um usuário do aplicativo que transformou sua vida por meio do aprendizado de um novo idioma.

Justificativa: A resposta c exemplifica o uso eficaz de storytelling, pois começa com uma narrativa envolvente que ilustra o impacto positivo do aplicativo na vida de um usuário. Isso cria uma conexão emocional com os investidores e os envolve na história antes de apresentar detalhes técnicos ou estatísticas, como apresentado nas outras alternativas. Empresas e marcas utilizam essa abordagem para estabelecer sua credibilidade, destacando como os dados que acumulam validam seu desempenho e interação bem-sucedida.

O storytelling é uma técnica para criar empatia e envolvimento na apresentação. Seu objetivo principal é contar boas histórias e embasá-las com informações. Assim, seu trabalho como Cientista de Dados não se limita apenas a criar gráficos e diagramas, mas também envolve a interpretação e apresentação das histórias que os dados contam.

QUESTÃO AMT18: Visualização de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Médio

QUESTÃO AMT18:

ENUNCIADO: Gráficos são representações visuais de dados ou informações que utilizam elementos gráficos, como linhas, barras, pontos ou formas, para ilustrar conceitos, tendências, relações ou valores. Eles são uma maneira eficaz de apresentar dados de forma clara e compreensível, tornando a informação mais acessível e fácil de interpretar. Gráficos podem representar uma variedade de tipos de dados, desde dados estatísticos e financeiros até dados geográficos ou científicos. Por exemplo, durante a pandemia por COVID-19, oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, muitos dados de saúde foram apresentados à população por meio de gráficos para elucidar informações relacionadas à COVID-19.

Questão:

Observe o seguinte gráfico:

Mortes de Covid-19 no Brasil

75% das vítimas tinham doenças associadas

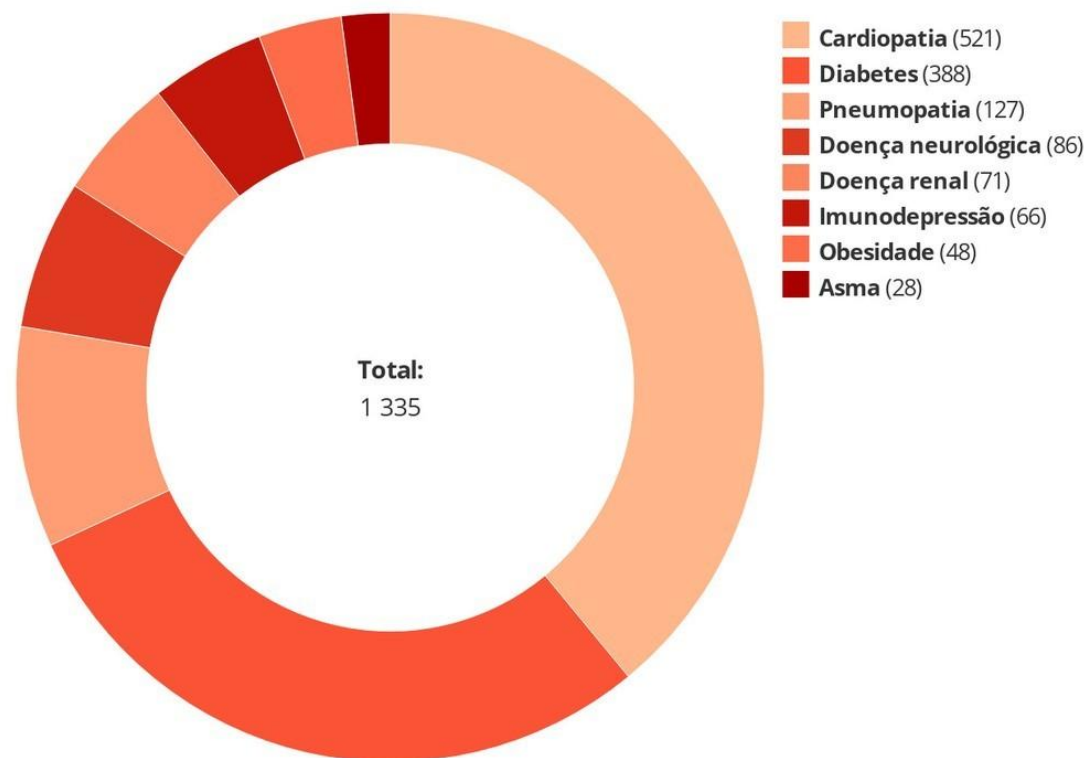


Gráfico: G1 • Fonte: Ministério da Saúde

QUESTÃO AMT18:

Segundo sua fonte o gráfico apresenta as Mortes por Covid-19 no Brasil com doenças associadas até 13 de abril de 2020 (Fonte: Carolina Dantas/G1). Analise o gráfico e responda: quais das alternativas apresentam os motivos pelos quais o gráfico de pizza apresentado é ineficaz para a visualização de dados?

- A) Devido a uma escala inadequada
- B) Excesso de categorias
- C) Uso de um tamanho inadequado
- D) Uso de cores inadequadas**
- E) Falta de diferenciação das variáveis representadas**

QUESTÃO AMT18:

Resposta: D) Uso de cores inadequadas

E) Falta de diferenciação das variáveis representadas

Justificativa: Os problemas do gráfico de pizza são uso de cores inadequadas quase na mesma tonalidade que tornam a distinção das partes desafiadora e por conta disso ocorre à falta de diferenciação das variáveis representadas, tornando difícil a compreensão das informações.

Outros problemas que podem ocorrer frequentemente, mas que não ocorrem no gráfico, são problemas de interpretação devido a uma escala inadequada que distorce as proporções e o uso de um tamanho inadequado que prejudica a visualização. Lembrando que o tamanho em um gráfico se refere à dimensão física do próprio gráfico, ou seja, às dimensões reais em que o gráfico é exibido em uma página ou tela e a escala em um gráfico refere-se à relação entre as unidades nos eixos do gráfico e as unidades reais dos dados que ele representa.

Além disso, um gráfico de pizza pode ter problemas de interpretação quando há muitas categorias a serem representadas, tornando as fatias pequenas difíceis de distinguir, ou quando a ordem das fatias não segue uma sequência lógica, dificultando a compreensão.

QUESTÃO AMT19: Inovação e Criatividade

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Lacunas

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT19:

ENUNCIADO: A inovação e a criatividade desempenham um papel crucial no mundo dos negócios e da tecnologia. Um exemplo notável é a empresa Google, que é conhecida por suas contribuições inovadoras em várias áreas. No entanto, a promoção da inovação e da criatividade não é uma tarefa simples.

Questão:

Qual das seguintes práticas da Google é considerada fundamental para cultivar um ambiente propício à inovação e criatividade?

- A. A Google evita a diversificação de seus produtos e serviços para manter o foco na estabilidade.
- B. A Google trabalha com semanas de 4 dias para encorajar seus funcionários a alocar tempo para projetos pessoais e experimentação.
- C. A Google implementa uma cultura de "licença ilimitada" que permite que os funcionários tirem folga indefinidamente para inovação.
- D. A Google promove o tempo livre, conhecido como "20% do tempo," onde os funcionários podem dedicar uma parte de seu dia ao desenvolvimento de projetos pessoais e criativos.**
- E. A Google restringe o acesso de seus funcionários a recursos educacionais externos.

QUESTÃO AMT19:

A alternativa correta é a D. A Google promove o tempo livre, conhecido como "20% do tempo," onde os funcionários podem dedicar uma parte de seu dia ao desenvolvimento de projetos pessoais e criativos.

Feedback Adicional: A Google é conhecida por adotar uma prática inovadora de "20% do tempo," que permite que seus funcionários usem parte de seu tempo de trabalho para desenvolver projetos pessoais e criativos. Essa prática tem resultado em inúmeras inovações e produtos, incluindo o Gmail. Ela demonstra o compromisso da Google em criar um ambiente onde a inovação e a criatividade podem prosperar.

<https://www.cnn.com/2021/12/16/google-20-percent-rule-shows-exactly-how-much-time-you-should-spend-learning-new-skills.html#:~:text=Enter%3A%20Google's%20%E2%80%9C20%25%20time,wrote%20in%20their%20IPO%20letter.>

QUESTÃO AMT20: Storytelling com dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Múltipla escolha

Nível: Média

QUESTÃO AMT20:

ENUNCIADO:

Veja o vídeo do you tube do canal Hashtag Programação "Criando um Storytelling com Seus Dados?"

Após ver o vídeo, analise as alternativas e identifique aquela que não está de acordo com as idéias apresentadas no vídeo:

- a) Um exemplo apresentado no vídeo é sobre a analogia com as ostras. Devemos mostrar somente o que nosso cliente quer, ou seja a ostra com pérola. Assim, não importa pra ele todas as vezes que a abrimos as ostras (que foi o trabalho que a gente teve pra chegar no resultado) mas nosso cliente quer o que é realmente importante e pra ele é a ostra com pérola.
- b) Alguns gráficos são tão complexos que o público não consegue entender nem mesmo o que aquele gráfico representa (e muito menos a informação que ele deveria passar).
- c) Para contar uma história basicamente devemos considerar três atos: preparação, conflito e solução. Existem vários outros modos criar uma história, como a jornada dia do heróis, mas o vídeo tenta simplificar essa questão.

QUESTÃO AMT20:

d) O vídeo apresenta alguns pontos importantes para contar boas histórias, dentre eles garantir que na conclusão o seu objetivo vai ser concluído, saber qual é o público para quem você está falando e identificar o contexto, incluindo os dados que tenho para trabalhar.

e) O vídeo traz que o mais importante são os gráficos, pois é por meio deles que conseguimos tangibilizar e realmente entender verdadeira grandeza e falar a mesma língua, pois o que pode ser bastante pra mim pode não ser bastante para o Joãozinho que está do meu lado nem para Pedrinho está do meu outro lado. Isso se dá porque existem noções diferentes da realidade.

QUESTÃO AMT20:

Resposta: E) O vídeo traz que o mais importante são os gráficos, pois é por meio deles que conseguimos tangibilizar e realmente entender verdadeira grandeza e falar a mesma língua, pois o que pode ser bastante pra mim pode não ser bastante para o Joãozinho que está do meu lado nem para Pedrinho está do meu outro lado. Isso se dá porque existem noções diferentes da realidade.

Resposta: O ponto principal do vídeo é que é mencionado nesse trecho são os dados (a partir do minuto 5:10) e como eles são importantes para contar as histórias de nossa apresentação. Gráficos também podem ser utilizados, mas eles são gerados por meio dos dados, então, não são o mais importante. É por meio dos dados que conseguimos tangibilizar e realmente entender verdadeira grandeza e falar a mesma língua para as pessoas.



Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados: Extras

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO